



Aluno:

(não vale ponto)

EXERCÍCIO 1

Defina notação $\mathbf{O}$ percorrendo também sobre funções assintóticas. Dê exemplos de funções de complexidade com suas respectivas ordens de complexidade em termos de $\mathbf{O}$

EXERCÍCIO 2

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Seja um vetor com n elementos. Seja um algoritmo A para encontrar um elemento neste vetor usando uma estratégia de busca de binária. A relação de recorrência deste algoritmo será

$$T(n) = \begin{cases} T(n/2) + c, & \text{se } n > 1 \\ c, & \text{se } n = 1 \end{cases}$$

- () Seja um vetor com n elementos. Seja um algoritmo A para encontrar o maior elemento do vetor. Este algoritmo A, com ordem de complexidade $\mathbf{O}(n)$, pode possuir a seguinte a relação de recorrência

$$T(n) = \begin{cases} 2 \times T(n/2) + c, & \text{se } n > 1 \\ c, & \text{se } n = 1 \end{cases}$$

- () Seja um vetor com n elementos. Seja um algoritmo A para encontrar o maior elemento do vetor. Este algoritmo A, com ordem de complexidade $\mathbf{O}(\log n)$, pode possuir a seguinte a relação de recorrência

$$T(n) = \begin{cases} 2 \times T(n/2) + c, & \text{se } n > 1 \\ c, & \text{se } n = 1 \end{cases}$$

- () Sejam dois vetores A e B contendo m e n elementos, respectivamente. Seja o seguinte algoritmo: (i) selecione o menor elemento de A e compare com o menor elemento de B; (ii) copie o menor elemento encontrado para um vetor C; (iii) repita os procedimentos (i) e (ii) enquanto houver elemento ainda não copiado para C. O custo computacional deste algoritmo é $\mathbf{O}(mn)$.

- () Se $f'(n) = \mathbf{O}(g'(n))$ e $f''(n) = \mathbf{O}(g''(n))$, então $f'(n) + f''(n) = \mathbf{O}(g'(n) + g''(n))$.

- () $f(n) = \mathbf{O}(g(n))$ se $\exists c > 0, n_0 \geq 0$ tal que $g(n) \leq cf(n), \forall n \geq n_0$.

Justifique todos as suas resposta.

EXERCÍCIO 3

Prove que:

- a) Seja $h_1(n) = \mathbf{O}(f(n))$ e $h_2(n) = \mathbf{O}(g(n))$. Mostre que $h_1(n) + h_2(n) = \mathbf{O}(\max\{f(n), g(n)\})$
b) Seja $h_1(n) = \mathbf{O}(f(n))$ e $h_2(n) = \mathbf{O}(g(n))$. Mostre que $h_1(n) \times h_2(n) = \mathbf{O}(f(n) \times g(n))$
c) Seja $h_1(n) = \mathbf{O}(f(n))$ e c uma constante positiva. Mostre que $h_1(n) \times c = \mathbf{O}(f(n))$



EXERCÍCIO 4

Indique se as alternativas abaixo são verdadeiras ou falsas justificando suas respostas por meio da definição da notação $\mathbf{O}$

- a) $2^{n-1} = \mathbf{O}(2^n)$
- b) $2^{n+1} = \mathbf{O}(2^n)$
- c) $2^{3n} = \mathbf{O}(4^n)$
- d) $10000n^2 + 10000n + n \log n = \mathbf{O}(n^3)$
- e) $10000n^2 + 10000n + n \log n = \mathbf{O}(n \log n)$

EXERCÍCIO 5

Resolva os problemas abaixo relacionados apresentando suas funções de complexidade. Mostre que sua solução possui a ordem de complexidade em termos de notação $\mathbf{O}$ desejada. Faça as considerações que julgar necessárias.

- a) Seja um vetor ordenado V contendo n elementos. Projete uma solução que encontre um elemento x no vetor V . O algoritmo deve ter ordem de complexidade $\mathbf{O}(\log n)$
- b) Sejam dois vetores A e B contendo n e m elementos, respectivamente. Considere que seja criado um vetor C contendo os k menores elementos quando são considerados todos os elementos dos vetores A e B . Quais considerações devem ser feitas para que seja possível desenvolver um algoritmo em $\mathbf{O}(k)$? A partir de suas considerações, desenvolva um algoritmo exato em $\mathbf{O}(k)$.

EXERCÍCIO 6

We are given an undirected graph $G = (V, E)$. A vertex cover is a subset $W \subseteq V$ such that for each $(v, w) \in E$ we have $v \in W$ or $w \in W$. We consider the following problem. Given $G = (V, E)$ and an integer k , does G have a vertex cover of at most k vertices?

- a) Show that Vertex cover belongs to the class NP.
- b) Proof that the Vertex Cover problem is NP-complete by a reduction from Independent Set.

EXERCÍCIO 7

Seja a versão do problema de decisão *Interval Scheduling Problem* definido a seguir: Dado uma coleção de intervalos baseados no tempo, e um valor k , a coleção contém um subconjunto de intervalos não sobrepostos de tamanho no mínimo k ?

Para cada uma das questões abaixo, decida se a resposta é (i) sim, (ii) não, ou (iii) desconhecido. Justifique suas respostas.

- a) Interval Scheduling $\leq_P$ Conjunto independente?
- b) Interval Scheduling $\leq_P$ Cobertura de vértice?
- c) Conjunto independente $\leq_P$ Interval Scheduling?



EXERCÍCIO 8

Suponha que você esteja em uma convenção de embaixadores, e que cada um deles fala inglês e outros idiomas. Você deseja fazer um anúncio para um grupo, mas como você não confia em todos eles, você não desejaria falar com eles sem que pudesse entendê-los, falando em outro idioma. Para assegurar a escolha de um grupo de confiança, você escolheria um grupo em que dois embaixadores não falem o mesmo idioma, além do inglês. Por outro lado, você gostaria que seu anúncio chegasse ao maior número possível de embaixadores.

Encontre uma redução de algum problema conhecido para o problema acima descrito.